

3.1 客观题

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.1

1、全选数据

文件开始插入页面布局公式数据审阅视图帮助告诉我你想要做什么

剪贴板

剪切复制格式刷

宋体11

B

I

U

字体

对齐方式

自动换行

常规

%

数字

C7

调整音量

	A	B	C	D	E	F
1	用户ID	时间戳	功能调用类型	响应时间		
2	47	2023-03-26 02:22:30	播放音乐	1.53		
3	92	2023-04-15 19:44:05	查天气	1.97		
4	33	2023-02-28 13:45:13	提醒事项	2.61		
5	33	2023-05-03 17:59:11	查询新闻	2.36		
6	48	2023-06-12 14:01:51	设置闹钟	1.69		
7	17	2023-10-21 10:53:58	调整音量	1.86		
8	81	2023-08-17 18:20:29	查询知识	2.18		
9	18	2023-02-05 11:04:15	设置闹钟	1.95		
10	61	2023-07-03 02:39:49	设置闹钟	2.28		
11	39	2023-05-23 08:08:45	查天气	1.13		
12	35	2023-08-21 17:36:25	查询新闻	1.65		
13	4	2023-02-22 17:29:53	设置闹钟	1.25		
14	2	2023-08-21 05:29:08	查天气	1.77		
15	29	2023-01-05 09:46:26	提醒事项	1.82		
16	47	2023-08-12 10:38:18	设置闹钟	1.07		
17	20	2023-03-19 15:12:41	控制家居	1.51		
18	35	2023-10-30 17:26:21	查询知识	2.91		
19	75	2023-07-30 09:39:23	查天气	2.87		
20	5	2023-05-16 18:54:10	设置闹钟	1.92		
21	45	2023-04-27 17:24:55	设置闹钟	2.69		
22	6	2023-01-29 10:24:00	查询新闻	1.04		
23	53	2023-05-29 14:00:54	调整音量	1.14		
24	38	2023-02-23 14:18:46	设置闹钟	1.25		
25	36	2023-07-07 23:48:00	播放音乐	2.78		
26	83	2023-03-05 01:25:11	查天气	1.42		
27	56	2023-12-06 15:16:21	调整音量	2.02		
28	8	2023-12-28 20:03:58	调整音量	2.93		
29	67	2023-08-04 03:51:28	查询新闻	2.45		
30	33	2023-06-07 11:54:20	查天气	2.53		
31	64	2023-10-17 02:10:38	提醒事项	2.67		
32	36	2023-05-18 12:47:23	提醒事项	2.36		
33	57	2023-09-16 22:32:06	设置闹钟	2.19		
34	68	2023-11-26 14:05:30	调整音量	1.96		

2、插入数据透视表，在现有工作表插入

文件 开始 插入 页面布局 公式 数据 审阅 视图 帮助 告诉我你想要做什么

数据透视表 推荐的表格 表格 图片 联机图片 形状 图标 3D模型 SmartArt 屏幕截图 获取加载项 我的加载项 Visio Data Visualizer 加载项

C7 : x y fx 调整音量

	A	B	C	D	E
1	用户 ID	时间戳	功能调用类型	响应时间	
2	47	2023-03-26 02:22:30	播放音乐	1.53	
3	92	2023-04-15 19:44:05	查天气	1.97	
4	33	2023-02-28 13:45:13	提醒事项	2.61	
5	33	2023-05-03 17:59:11	查询新闻	2.36	
6	40	2023-06-10 14:01:51	设置闹钟	1.80	

创建数据透视表

请选择要分析的数据

☒ 选择一个表或区域(S)

表/区域(T): Sheet1!\$A\$1:\$D\$1001

☐ 使用外部数据源(U)

选择连接(C)...

连接名称:

☐ 使用此工作簿的数据模型(D)

选择放置数据透视表的位置

☐ 新工作表(N)

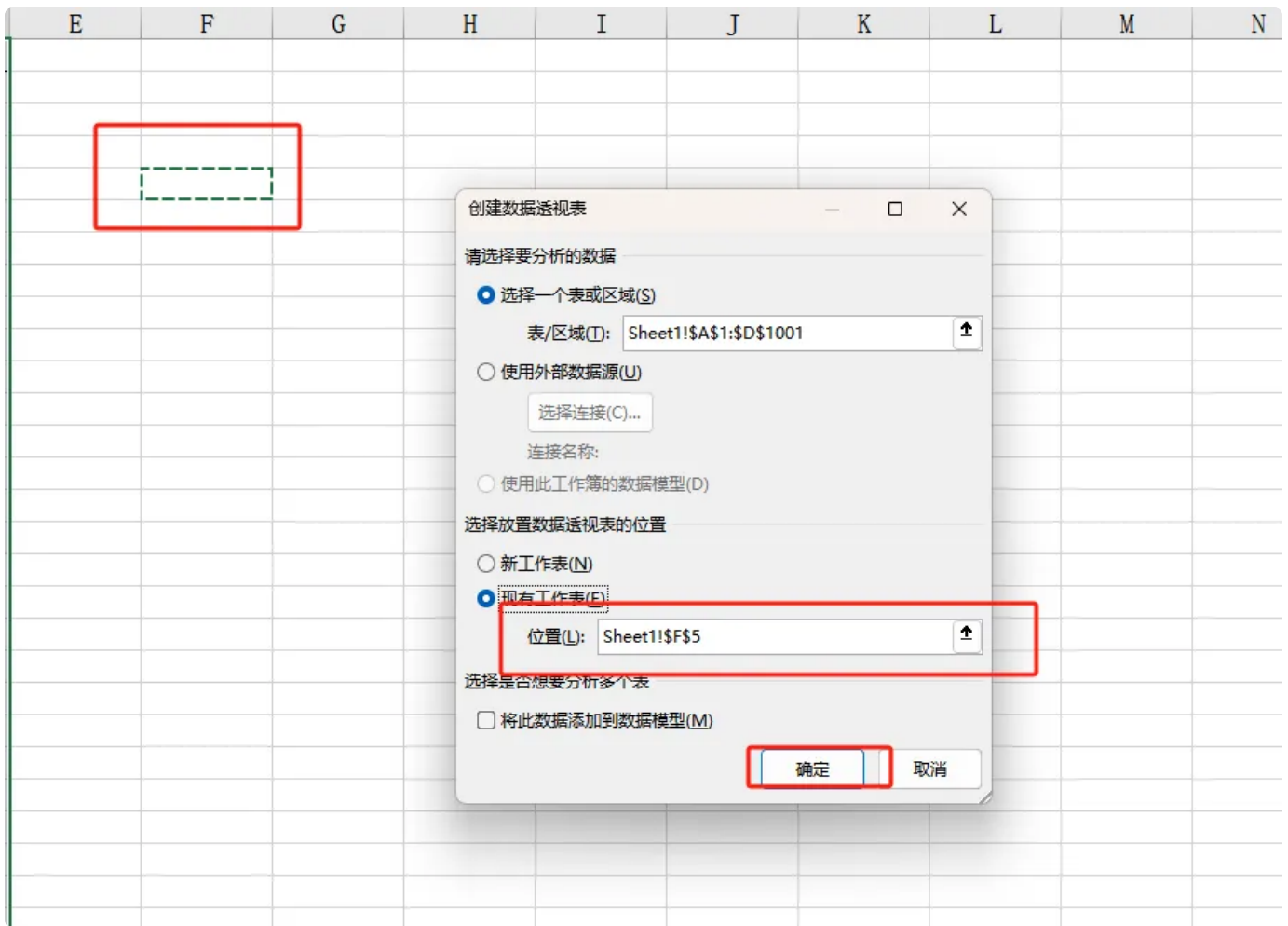
☒ 现有工作表(E)

位置(L):

选择是否想要分析多个表

☐ 将此数据添加到数据模型(M)

确定 取消



3、修改汇总方式为计数

行标签	求和项: 用户ID
播放音乐	5928
查天气	6637
查询新闻	7047
查询知识	6125
调整音量	6851
控制家居	6036
设置闹钟	5384
提醒事项	6189
总计	50197

万款皮肤
随心换

数据透视表字段

选择要添加到报表的字段:

搜索

☒ 用户ID

☐ 时间戳

☒ 功能调用类型

☐ 响应时间

更多表格...

在以下区域间拖动字段:

筛选

列

行

Σ 值

功能调用类型

求和项: 用户ID

行标签	求和项: 用户ID
播放音乐	5928
查天气	6637
查询新闻	7047
查询知识	6125
调整音量	6851
控制家居	6036
设置闹钟	5384
提醒事项	6189
总计	50197

值字段设置

源名称: 用户ID

自定义名称(C): 使用次数

值汇总方式

值显示方式

值字段汇总方式(S)

选择用于汇总所选字段数据的计算类型

求和

计数

平均值

最大值

最小值

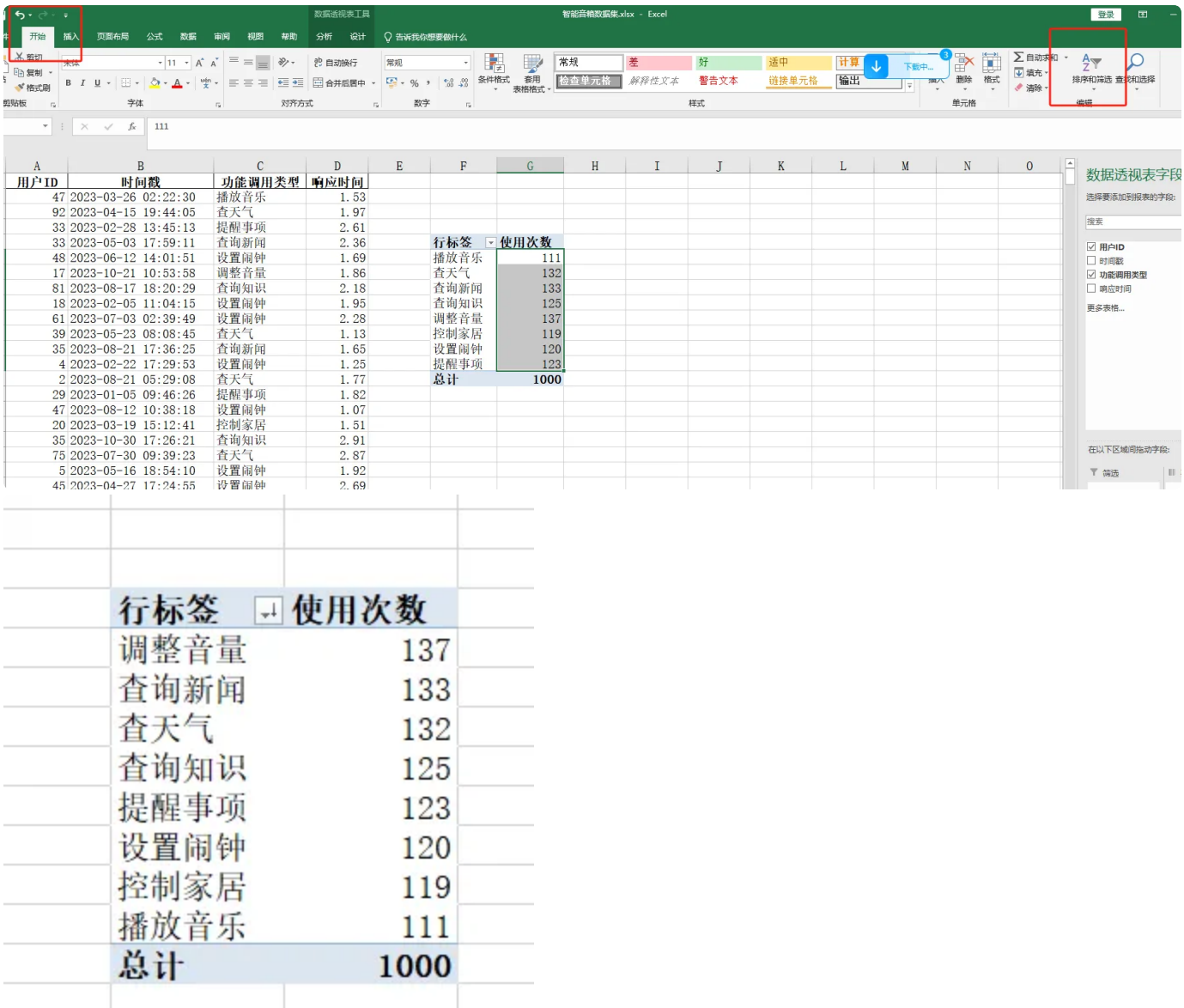
乘积

数字格式(N)

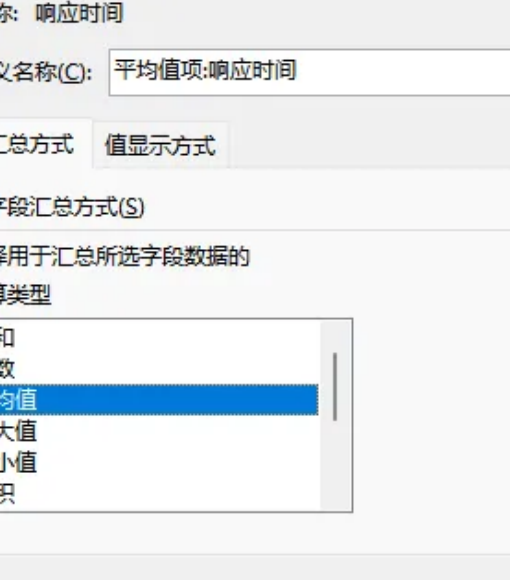
确定

取消

4、对结果进行排序



5、计算平均响应时间



值字段设置

源名称: 响应时间

自定义名称(C): 平均值项:响应时间

值汇总方式 值显示方式

值字段汇总方式(S)

选择用于汇总所选字段数据的

计算类型

求和
计数
平均值
最大值
最小值
乘积

数字格式(N)

确定 取消

7

行标签	使用次数		行标签	平均值项: 响应时间	
调整音量	137		控制家居	2.073865546	
查询新闻	133		查天气	2.059242424	
查天气	132		播放音乐	2.04990991	
查询知识	125		设置闹钟	2.035583333	
提醒事项	123		查询知识	1.99744	
设置闹钟	120		调整音量	1.980364964	
控制家居	119		提醒事项	1.88796748	
播放音乐	111		查询新闻	1.869022556	
总计	1000		总计	1.99221	

6、按照结果填写模版

1、 分析报告（选择素材中的功能调用类型填写）

用户使用习惯

最常被使用的功能：	调整音量	查询新闻	查天气
-----------	------	------	-----

功能使用频率

最受欢迎的功能	调整音量	
较少使用的功能	控制家居	播放音乐

响应时间分析

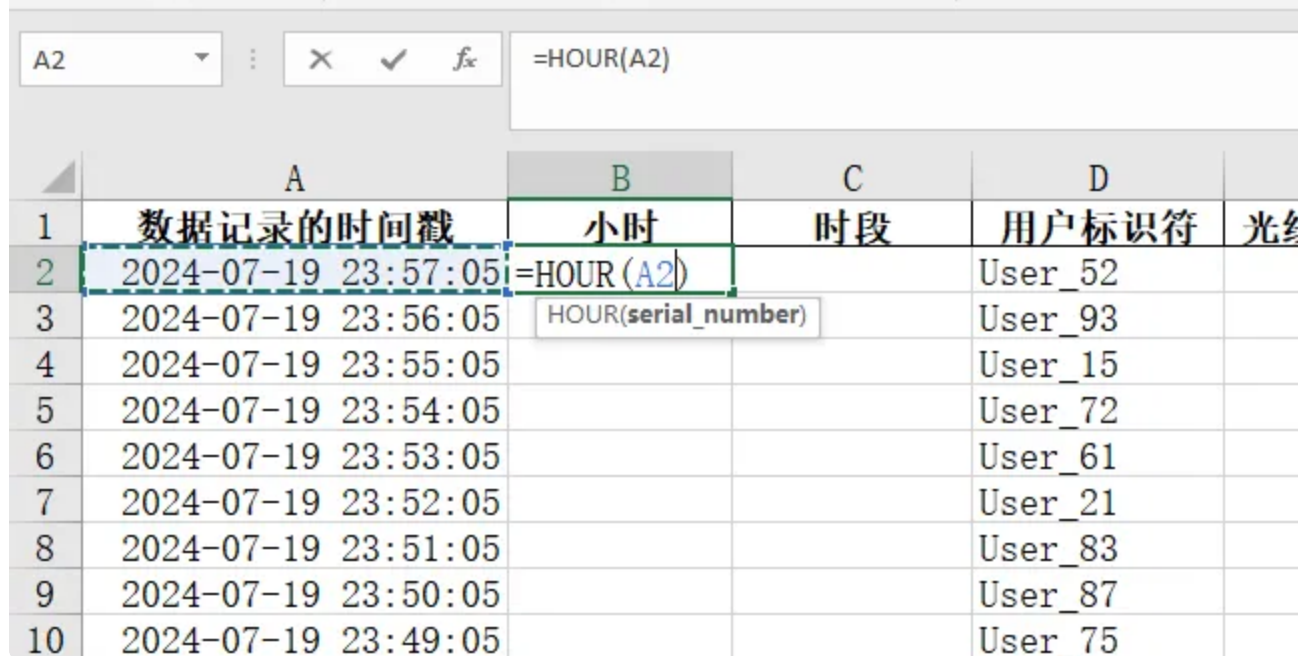
响应时间较长的功能	控制家居		
响应时间适中的功能	查天气	查询知识	播放音乐
响应时间较短的功能	查询新闻		

此处应为除控制家居和查询新闻的其余6选3个。

3.1.2

1、新建两个字段

格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷										格式刷									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--



文件

开始

插入

页面布局

公式

数据

审阅

视图

帮助

告诉我想要做什么

剪贴板

粘贴

格式刷

宋体

11

A

A

B

I

U

文

自动换行

合并后居中

常规

%

0.00

条件格式

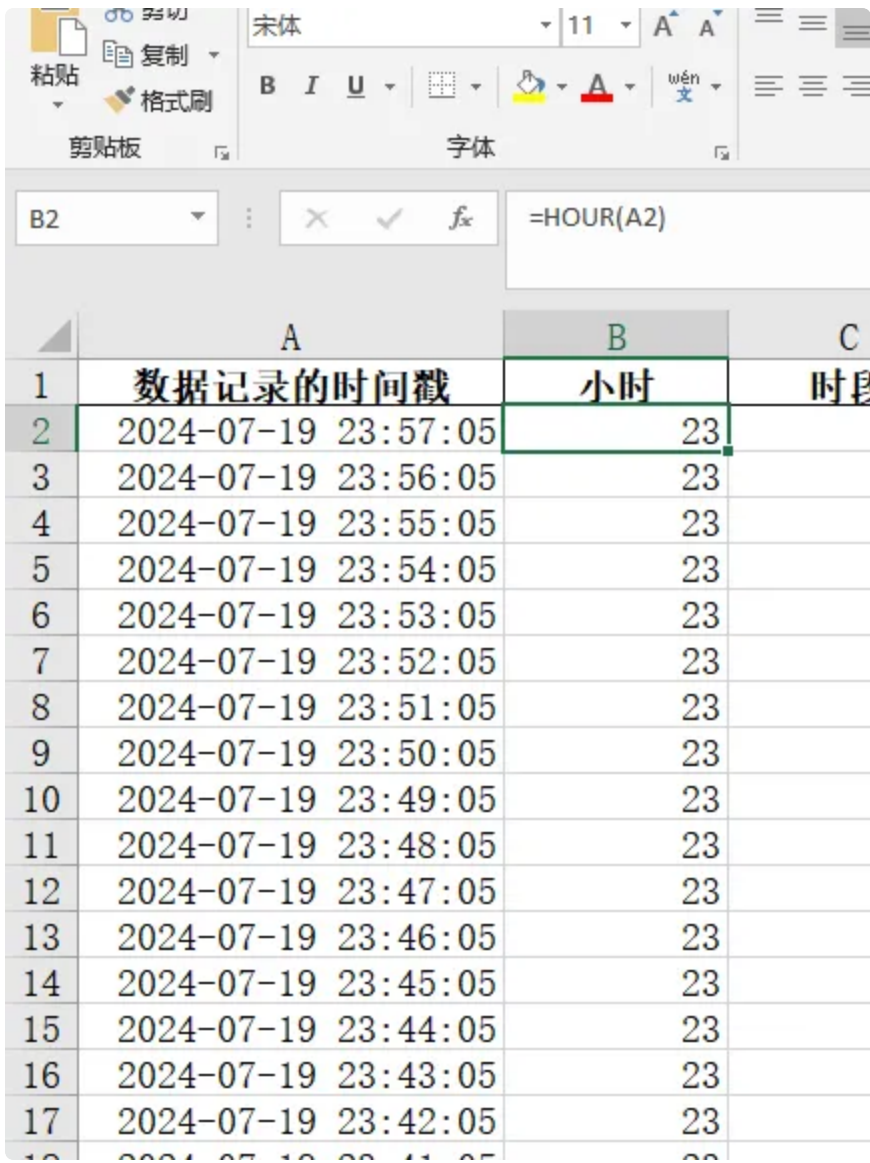
套用

表格格式

B2

=HOUR(A2)

	A	B	C	D	E	
1	数据记录的时间戳	小时	时段	用户标识符	光线亮度值 (0-100)	色温值
2	2024-07-19 23:57:05	23		User_52	33	
3	2024-07-19 23:56:05			User_93	7	
4	2024-07-19 23:55:05			User_15	39	
5	2024-07-19 23:54:05			User_72	82	
6	2024-07-19 23:53:05			User_61	41	
7	2024-07-19 23:52:05			User_21	40	
8	2024-07-19 23:51:05			User_83	100	
9	2024-07-19 23:50:05			User_87	5	
10	2024-07-19 23:49:05			User_75	51	
11	2024-07-19 23:48:05			User_75	25	
12	2024-07-19 23:47:05			User_88	63	
13	2024-07-19 23:46:05			User_100	97	
14	2024-07-19 23:45:05			User_24	58	
15	2024-07-19 23:44:05			User_2	55	



	A	B	C
1	数据记录的时间戳	小时	时段
2	2024-07-19 23:57:05	23	
3	2024-07-19 23:56:05	23	
4	2024-07-19 23:55:05	23	
5	2024-07-19 23:54:05	23	
6	2024-07-19 23:53:05	23	
7	2024-07-19 23:52:05	23	
8	2024-07-19 23:51:05	23	
9	2024-07-19 23:50:05	23	
10	2024-07-19 23:49:05	23	
11	2024-07-19 23:48:05	23	
12	2024-07-19 23:47:05	23	
13	2024-07-19 23:46:05	23	
14	2024-07-19 23:45:05	23	
15	2024-07-19 23:44:05	23	
16	2024-07-19 23:43:05	23	
17	2024-07-19 23:42:05	23	

3、时段按照模版利用IFS函数和AND进行编写：

Python

```
1 =IFS(AND(B2>=6,B2<12),"上午",AND(B2>=12,B2<18),"下午",AND(B2>=18,B2<24),"夜间")
```


SUM		=IFS(AND(B2>=6,B2<12),"上午",AND(B2>=12,B2<18),"下午",AND(B2>=18,B2<24),"夜间")			
A	B	C	D	E	F
1	数据记录的时间戳	小时			
2	2024-07-19 23:57:05	23			
3	2024-07-19 23:56:05	23			
4	2024-07-19 23:55:05	23	User_15	99	6420 Relax Mode
5	2024-07-19 23:54:05	23	User_72	82	1728 Reading Mode
6	2024-07-19 23:53:05	23	User_61	41	3043 Work Mode
7	2024-07-19 23:52:05	23	User_21	40	5197 Reading Mode
8	2024-07-19 23:51:05	23	User_83	100	4496 Sleep Mode
9	2024-07-19 23:50:05	23	User_87	5	1778 Sleep Mode
10	2024-07-19 23:49:05	23	User_75	51	1213 Sleep Mode
11	2024-07-19 23:48:05	23	User_75	25	4762 Work Mode
12	2024-07-19 23:47:05	23	User_88	63	6207 Reading Mode
13	2024-07-19 23:46:05	23	User_100	97	2576 Work Mode
14	2024-07-19 23:45:05	23	User_24	58	3448 Sleep Mode
15	2024-07-19 23:44:05	23	User_3	55	3936 Reading Mode
16	2024-07-19 23:43:05	23	User_22	58	4117 Reading Mode
17	2024-07-19 23:42:05	23	User_53	69	1591 Sleep Mode
18	2024-07-19 23:41:05	23	User_2	100	6429 Relax Mode
19	2024-07-19 23:40:05	23	User_88	32	6205 Reading Mode
20	2024-07-19 23:39:05	23	User_30	50	2700 Work Mode

C2		=IFS(AND(B2>=6,B2<12),"上午",AND(B2>=12,B2<18),"下午",AND(B2>=18,B2<24),"夜间")			
A	B	C	D		
1	数据记录的时间戳	小时	时段	用户标识符	光线强度
2	2024-07-19 23:57:05	23	夜间	User_52	
3	2024-07-19 23:56:05	23	夜间	User_93	
4	2024-07-19 23:55:05	23	夜间	User_15	
5	2024-07-19 23:54:05	23	夜间	User_72	
6	2024-07-19 23:53:05	23	夜间	User_61	
7	2024-07-19 23:52:05	23	夜间	User_21	
8	2024-07-19 23:51:05	23	夜间	User_83	
9	2024-07-19 23:50:05	23	夜间	User_87	
10	2024-07-19 23:49:05	23	夜间	User_75	
11	2024-07-19 23:48:05	23	夜间	User_75	
12	2024-07-19 23:47:05	23	夜间	User_88	
13	2024-07-19 23:46:05	23	夜间	User_100	
14	2024-07-19 23:45:05	23	夜间	User_24	
15	2024-07-19 23:44:05	23	夜间	User_3	
16	2024-07-19 23:43:05	23	夜间	User_22	
17	2024-07-19 23:42:05	23	夜间	User_53	
18	2024-07-19 23:41:05	23	夜间	User_2	
19	2024-07-19 23:40:05	23	夜间	User_88	
20	2024-07-19 23:39:05	23	夜间	User_30	
21	2024-07-19 23:38:05	23	夜间	User_38	
22	2024-07-19 23:37:05	23	夜间	User_2	
23	2024-07-19 23:36:05	23	夜间	User_64	
24	2024-07-19 23:35:05	23	夜间	User_60	
25	2024-07-19 23:34:05	23	夜间	User_21	

4、新建数据透视表

智能照明系统数据集.xlsx - Excel								
文件	开始	插入	页面布局	公式	数据	审阅	视图	帮助
数据透视表	推荐的表格	表格	图片	联机图片	形状	图标	3D模型	SmartArt
数据透视表	数据透视表	表格	数据透视表	数据透视表	数据透视表	数据透视表	数据透视表	数据透视表
E12								63
1	A	B	C	D	E	F	G	H
2	数据记录的时间戳	小时	时段	用户标识符	光线亮度值 (0-100)	色温值 (1000K-6500K)	使用的场景	响应时间 (秒)
3	2024-07-19 23:57:05	23	夜间	User_52	33	1165	Sleep Mode	0.609464138
4	2024-07-19 23:56:05	23	夜间	User_93	7	2567	Sleep Mode	0.397125428
5	2024-07-19 23:55:05	23	夜间	User_15	39	6420	Relax Mode	1.720870284
6	2024-07-19 23:54:05	23	夜间	User_72	82	1728	Reading Mode	0.188351114
7	2024-07-19 23:53:05	23	夜间	User_61	41	3043	Work Mode	1.277428936
8	2024-07-19 23:52:05	23	夜间	User_21	40	5197	Reading Mode	1.16778641
9	2024-07-19 23:51:05	23	夜间	User_83	100	4496	Sleep Mode	0.75724885
10	2024-07-19 23:50:05	23	夜间	User_87	5	1778	Sleep Mode	0.69886009
11	2024-07-19 23:49:05	23	夜间	User_75	51	1213	Sleep Mode	1.56652968
12	2024-07-19 23:48:05	23	夜间	User_75	25	4762	Work Mode	0.26420676
13	2024-07-19 23:47:05	23	夜间	User_88	63	6207	Reading Mode	0.549890188
14	2024-07-19 23:46:05	23	夜间	User_100	97	2576	Work Mode	1.49165259
15	2024-07-19 23:45:05	23	夜间	User_24	58	3448	Sleep Mode	1.141809109
16	2024-07-19 23:44:05	23	夜间	User_3	55	3936	Reading Mode	0.343177596
17	2024-07-19 23:43:05	23	夜间	User_22	58	4117	Reading Mode	1.776057667
18	2024-07-19 23:42:05	23	夜间	User_53	69	1591	Sleep Mode	0.847550908
19	2024-07-19 23:41:05	23	夜间	User_2	100	6429	Relax Mode	1.672949913
20	2024-07-19 23:40:05	23	夜间	User_88	32	6205	Reading Mode	1.59665473
21	2024-07-19 23:39:05	23	夜间	User_30	52	3720	Work Mode	1.286408348
22	2024-07-19 23:38:05	23	夜间	User_38	21	1713	Reading Mode	1.039514149
23	2024-07-19 23:37:05	23	夜间	User_2	20	1935	Work Mode	1.961146597

E	F	G	H	I	J	K	L	M
亮度值 (0-100)	色温值 (1000K-6500K)	使用的场景	响应时间 (秒)					
33	1165	Sleep Mode	0.609464138					
7	2567	Sleep Mode	0.397125428					
39	6420	Relax Mode	1.720870284					
82	1728	Reading Mode	0.188351114					
41	3043	Work Mode	1.277428936					
40								
100								
5								
51								
25								
63								
97								
58								
55								
58								
69								
100								
32								
52								
21								
20								
69								
69								
3								
93	5044	Sleep Mode	0.7426999					
74	2949	Relax Mode	0.686527612					
61	1917	Relax Mode	1.899368377					
61	4174	Reading Mode	1.937976738					
93	3241	Relax Mode	0.447729344					

创建数据透视表

请选择要分析的数据

☒ 选择一个表或区域(S)

表/区域(I): Sheet1!\$A\$1:\$H\$1001

☐ 使用外部数据源(U)

选择连接(C)...

☐ 使用此工作簿的数据模型(D)

选择放置数据透视表的位置

☐ 新工作表(N)

☒ 现有工作表(E)

位置(L): Sheet1!\$J\$5

选择是否想要分析多个表

☐ 将此数据添加到数据模型(M)

确定

取消

Row Labels	平均值项:光线亮度值 (0-100)	平均值项:色温值 (1000K-6500K)
上午	51.74468085	3689.51773
下午	49.93055556	3732.402778
夜间	48.05586592	3661.351955
Grand Total	49.771	3694.873
行标签	使用次数	平均值项:响应时间 (秒)
Relax Mode	273	1.114755744
Reading Mode	264	0.999073222
Work Mode	237	1.055939642
Sleep Mode	226	1.085040508
总计	1000	1.063560499

5、按照分析结果填表

请勿修改答题卷，在指定单元格内填写答案

1、 分析报告

用户使用习惯

回

	平均光线亮度值	平均色温值
06:00 - 12:00	51.74468085	3689.5177
12:00 - 18:00	49.93055556	3732.4028
18:00 - 24:00	48.05586592	3661.352

智能场景使用频率

频繁使用的场景	Relax Mode	
适中使用的场景	Reading Mode	Work Mode
较少使用的场景	Sleep Mode	

响应时间分析

平均响应时间	1.063560499	
延迟瓶颈	网络延迟	设备电量低

3.1.3

1、新增两个字段，小时和时段

格式刷

剪贴板

字体

对齐方式

D4

	A	B	C	D	E	F	G
1	用户	日期	小时	时段	步数		
2	User_1	2024-09-15 00:00:00			0		
3	User_1	2024-09-15 01:00:00			0		
4	User_1	2024-09-15 02:00:00			0		
5	User_1	2024-09-15 03:00:00			0		
6	User_1	2024-09-15 04:00:00			0		
7	User_1	2024-09-15 05:00:00			0		
8	User_1	2024-09-15 06:00:00			2860		
9	User_1	2024-09-15 07:00:00			7390		
10	User_1	2024-09-15 08:00:00			7226		
11	User_1	2024-09-15 09:00:00			1295		
12	User_1	2024-09-15 10:00:00			1924		
13	User_1	2024-09-15 11:00:00			1244		
14	User_1	2024-09-15 12:00:00			1838		
15	User_1	2024-09-15 13:00:00			321		
16	User_1	2024-09-15 14:00:00			666		
17	User_1	2024-09-15 15:00:00			1438		
18	User_1	2024-09-15 16:00:00			530		
19	User_1	2024-09-15 17:00:00			7578		
20	User_1	2024-09-15 18:00:00			5444		
21	User_1	2024-09-15 19:00:00			5171		
22	User_1	2024-09-15 20:00:00			4919		
23	User_1	2024-09-15 21:00:00			1887		
24	User_1	2024-09-15 22:00:00			330		
25	User_1	2024-09-15 23:00:00			1885		
26	User_1	2024-09-16 00:00:00			0		
27	User_1	2024-09-16 01:00:00			0		
28	User_1	2024-09-16 02:00:00			0		
29	User_1	2024-09-16 03:00:00			0		
30	User_1	2024-09-16 04:00:00			0		
31	User_1	2024-09-16 05:00:00			0		
32	User_1	2024-09-16 06:00:00			2769		
33	User_1	2024-09-16 07:00:00			4391		
34	User_1	2024-09-16 08:00:00			7611		
35	User_1	2024-09-16 09:00:00			1637		
36	User_1	2024-09-16 10:00:00			1005		
37	User_1	2024-09-16 11:00:00			585		
38	User_1	2024-09-16 12:00:00			1415		
39	User_1	2024-09-16 13:00:00			1155		
40	User_1	2024-09-16 14:00:00			476		

2、时段公式如下

Python

```
1 =IFS(AND(C8>=6,C8<=8),"早晨",AND(C8>=17,C8<=20),"晚餐",OR(C8<6,AND(C8>8,C8<17),C8>20),"其他")
```

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	用户	日期	小时											
2	User_1	2024-09-15 00:00:00	0	=IFS(AND(C2>=6,C2<=8),"早晨",AND(C2>=17,C2<=20),"晚餐",OR(C2<6,AND(C2>8,C2<17),C2>20),"其他")										
3	User_1	2024-09-15 01:00:00	1	IFS(logical_test1, value_if_true1, [logical_test2, value_if_true2], [logical_test3, value_if_true3], [logical_test4, ...])										
4	User_1	2024-09-15 02:00:00	2		0									
5	User_1	2024-09-15 03:00:00	3		0									
6	User_1	2024-09-15 04:00:00	4		0									
7	User_1	2024-09-15 05:00:00	5		0									

3、利用删选功能，将步数为0的数据去掉，不勾选，其余数据复制到新建的一个sheet里面（重要）

复制

粘贴

格式刷

B

I

U

文

剪贴板

字体

A1

×

✓

fx

用户

	A	B	C	D	E	F
1	用户	日期	小时	时段	步数	
2	User_1	2024-09-1	6	早晨	2860	
3	User_1	2024-09-1	7	早晨	7390	
4	User_1	2024-09-1	8	早晨	7226	
5	User_1	2024-09-1	9	其他	1295	
6	User_1	2024-09-1	10	其他	1924	
7	User_1	2024-09-1	11	其他	1244	
8	User_1	2024-09-1	12	其他	1838	
9	User_1	2024-09-1	13	其他	321	
10	User_1	2024-09-1	14	其他	666	
11	User_1	2024-09-1	15	其他	1438	
12	User_1	2024-09-1	16	其他	530	
13	User_1	2024-09-1	17	晚餐	7578	
14	User_1	2024-09-1	18	晚餐	5444	
15	User_1	2024-09-1	19	晚餐	5171	
16	User_1	2024-09-1	20	晚餐	4919	
17	User_1	2024-09-1	21	其他	1887	
18	User_1	2024-09-1	22	其他	330	
19	User_1	2024-09-1	23	其他	1885	
20	User_1	2024-09-1	6	早晨	2769	
21	User_1	2024-09-1	7	早晨	4391	
22	User_1	2024-09-1	8	早晨	7611	
23	User_1	2024-09-1	9	其他	1637	
24	User_1	2024-09-1	10	其他	1005	
25	User_1	2024-09-1	11	其他	585	
26	User_1	2024-09-1	12	其他	1415	
27	User_1	2024-09-1	13	其他	1155	
28	User_1	2024-09-1	14	其他	476	
29	User_1	2024-09-1	15	其他	1384	
30	User_1	2024-09-1	16	其他	659	
31	User_1	2024-09-1	17	晚餐	5385	
32	User_1	2024-09-1	18	晚餐	6117	
33	User_1	2024-09-1	19	晚餐	6843	
34	User_1	2024-09-1	20	晚餐	4904	
35	User_1	2024-09-1	21	其他	1784	
36	User_1	2024-09-1	22	其他	674	
37	User_1	2024-09-1	23	其他	1282	
38	User_1	2024-09-1	6	早晨	4558	
39	User_1	2024-09-1	7	早晨	4047	
40	User_1	2024-09-1	8	早晨	4747	
41	User_1	2024-09-1	9	其他	1175	
42	User_1	2024-09-1	10	其他	389	
43	User_1	2024-09-1	11	其他	1157	

步数统计记录

去除步数为0的

功能查看记录

选定目标区域，然后按 ENTER 或选择“粘贴”

行标签	平均值项:步数
其他	1101.247792
晚餐	5005.6475
早晨	5068.099048
总计	2630.034048

值字段设置

源名称: 步数

自定义名称(C): 平均值项:步数

值汇总方式: 值显示方式

值字段汇总方式(S):

选择用于汇总所选字段数据的计算类型

- 求和
- 计数
- 平均值
- 最大值
- 最小值
- 乘积

数字格式(N)

确定 取消

数据透视表字段

选择要添加到报表的字段:

搜索

- ☐ 用户
- ☐ 日期
- ☐ 小时
- ☒ 时段
- ☒ 步数

更多表格...

在以下区域间拖动字段:

筛选 列

行 值

时段 平均值项:步数

5、按照分析结果提取数据。

请勿修改答题卷，在指定单元格内填写答案

1、 分析报告

用户活动模式

	用户平均步数
06:00 - 08:00	5068.099048
17:00 - 20:00	5005.6475
其余时段（步数为 0 时段不计入）	1101.247792

健康指标关注度

最受关注的指标	步数	
较少关注的指标	睡眠时长	心率

数据同步性能

平均延迟时间（秒）	0.697955845	
影响因素	网络延迟	数据包数据量过大

6、选中功能查看记录的sheet数据分析，插入数据透视表

H8

✕

✓

fx

0.697955844704202

	A	B	C	D
1	用户	时间戳	功能调用类型	传输延迟时间
2	User_1	2024-09-15 19:28:00	睡眠时长	0.392797577
3	User_1	2024-09-15 20:38:00	心率	1.15599452
4	User_1	2024-09-15 10:10:00	步数	0.340446005
5	User_1	2024-09-15 23:02:00	心率	1.056411579
6	User_1	2024-09-15 23:43:00	心率	1.212339111
7	User_1	2024-09-15 20:32:00	心率	1.524756432
8	User_1	2024-09-15 11:24:00	步数	0.309909864
9	User_1	2024-09-16 15:14:00	心率	1.090606435
10	User_1	2024-09-16 18:43:00	睡眠时长	0.493292354
11	User_1	2024-09-16 02:36:00	睡眠时长	0.372123015
12	User_1	2024-09-16 08:38:00	心率	1.948885537
13	User_1	2024-09-16 13:49:00	心率	1.304613769
14	User_1	2024-09-16 20:01:00	睡眠时长	0.373305408
15	User_1	2024-09-16 11:07:00	睡眠时长	0.169345861
16	User_1	2024-09-16 16:35:00	心率	1.662522284
17	User_1	2024-09-16 01:05:00	心率	1.546710279
18	User_1	2024-09-16 21:28:00	睡眠时长	0.43691391
19	User_1	2024-09-17 09:35:00	心率	1.727271996
20	User_1	2024-09-17 14:07:00	心率	1.195982862
21	User_1	2024-09-18 07:20:00	步数	0.208539613
22	User_1	2024-09-18 20:23:00	心率	1.965255307
23	User_1	2024-09-18 12:40:00	步数	0.420878792
24	User_1	2024-09-18 00:24:00	睡眠时长	0.269360592
25	User_1	2024-09-18 00:43:00	睡眠时长	0.426184571
26	User_1	2024-09-18 16:07:00	睡眠时长	0.416070216
27	User_1	2024-09-18 04:41:00	睡眠时长	0.36043081
28	User_1	2024-09-18 06:08:00	心率	1.095410116
29	User_1	2024-09-18 22:22:00	心率	1.325183322
30	User_1	2024-09-18 11:30:00	心率	1.887212743

步数统计记录

去除步数为0的

功能查看记录

+

就绪

行标签	计数项:用户	平均值项:传输延迟时间
步数	1301	0.30124915
睡眠时长	1266	0.299902626
心率	1269	1.501778371
总计	3836	0.697955845

3.1.4

1、按照数据筛选出每条数据对应的类型，分别是血压、血糖、体脂，新增两个字段，一个是类型，一个是小时

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	时间戳	收缩压	舒张压	血糖	体脂分	响应时			
2	2024-09-15 00:00	111	80			0.8			
3	2024-09-15 06:00	128	79			0.5			
4	2024-09-15 07:00			4.37		0.89			
5	2024-09-15 07:00				0.17	0.69			
6	2024-09-15 07:30	128	74			0.57			
7	2024-09-15 08:00			7.71		0.74			
8	2024-09-15 09:00			6.46		0.7			
9	2024-09-15 10:00	132	67			0.78			

B2										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	时间戳	类型	小时	收缩压	舒张压	血糖	体脂分	响应时		
2	2024-09-15 00:00			111	80			0.8		
3	2024-09-15 06:00			128	79			0.5		
6	2024-09-15 07:30			128	74			0.57		
9	2024-09-15 10:00			132	67			0.78		
11	2024-09-15 12:00			110	66			0.99		
13	2024-09-15 13:00			108	82			0.99		
15	2024-09-15 16:00			100	70			0.95		
17	2024-09-15 18:00			113	80			0.51		
19	2024-09-15 19:00			125	67			0.39		
22	2024-09-15 22:00			113	62			0.87		
23	2024-09-16 00:00			105	74			0.28		
24	2024-09-16 06:00			91	83			0.37		
27	2024-09-16 07:30			143	89			0.23		
30	2024-09-16 10:00			127	61			0.56		
32	2024-09-16 12:00			110	60			0.78		
34	2024-09-16 13:00			101	85			0.8		
36	2024-09-16 16:00			111	88			0.33		
38	2024-09-16 18:00			133	84			0.85		
40	2024-09-16 19:00			138	86			0.94		
43	2024-09-16 22:00			131	87			0.88		
44	2024-09-17 00:00			91	79			0.41		
45	2024-09-17 06:00			136	89			0.65		
48	2024-09-17 07:30			150	71			0.6		
51	2024-09-17 10:00			92	64			0.61		
53	2024-09-17 12:00			140	66			0.53		
55	2024-09-17 13:00			110	68			0.44		
57	2024-09-17 16:00			128	77			0.45		
59	2024-09-17 18:00			93	84			0.61		
61	2024-09-17 19:00			103	77			0.65		
64	2024-09-17 22:00			98	85			0.4		
65	2024-09-18 00:00			118	90			0.62		
66	2024-09-18 06:00			117	74			0.53		
69	2024-09-18 07:30			106	71			0.62		
72	2024-09-18 10:00			97	74			0.64		
74	2024-09-18 12:00			124	73			0.49		
76	2024-09-18 13:00			106	63			0.71		
78	2024-09-18 16:00			139	67			0.89		
80	2024-09-18 18:00			93	61			0.77		
82	2024-09-18 19:00			95	81			0.95		
85	2024-09-18 22:00			131	63			0.73		
86	2024-09-19 00:00			107	74			0.63		
87	2024-09-19 06:00			107	85			0.92		

Microsoft Word ribbon interface showing the 'Font' (字体) and 'Paragraph' (段落) tabs. The 'Font' tab is active, displaying options for font face (宋体), size (11), bold (B), italic (I), underline (U), color (A), and text effects (wén). The 'Paragraph' tab shows alignment (对齐方式) and bullet points. The 'Style' (样式) section on the right shows the 'Normal' (常规) style. The 'Clipboard' (剪贴板) pane is visible on the left.

B4

×

✓

f_x

学堂

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	时间戳	类型	小时	收缩压	舒张压	血糖	体脂分	响应时		
2	2024-09-15 00:00	血压		111	80			0.8		
3	2024-09-15 06:00	血压		128	79			0.5		
6	2024-09-15 07:30	血压		128	74			0.57		
9	2024-09-15 10:00	血压		132	67			0.78		
11	2024-09-15 12:00	血压		110	66			0.99		
13	2024-09-15 13:00	血压		108	82			0.99		
15	2024-09-15 16:00	血压		100	70			0.95		
17	2024-09-15 18:00	血压		113	80			0.51		
19	2024-09-15 19:00	血压		125	67			0.39		
22	2024-09-15 22:00	血压		113	62			0.87		
23	2024-09-16 00:00	血压		105	74			0.28		
24	2024-09-16 06:00	血压		91	83			0.37		
27	2024-09-16 07:30	血压		143	89			0.23		
30	2024-09-16 10:00	血压		127	61			0.56		
32	2024-09-16 12:00	血压		110	60			0.78		
34	2024-09-16 13:00	血压		101	85			0.8		
36	2024-09-16 16:00	血压		111	88			0.33		
38	2024-09-16 18:00	血压		133	84			0.85		
40	2024-09-16 19:00	血压		138	86			0.94		
43	2024-09-16 22:00	血压		131	87			0.88		
44	2024-09-17 00:00	血压		91	79			0.41		
45	2024-09-17 06:00	血压		136	89			0.65		
48	2024-09-17 07:30	血压		150	71			0.6		
51	2024-09-17 10:00	血压		92	64			0.61		
53	2024-09-17 12:00	血压		140	66			0.53		
55	2024-09-17 13:00	血压		110	68			0.44		
57	2024-09-17 16:00	血压		128	77			0.45		
59	2024-09-17 18:00	血压		93	84			0.61		
61	2024-09-17 19:00	血压		103	77			0.65		
64	2024-09-17 22:00	血压		98	85			0.4		
65	2024-09-18 00:00	血压		118	90			0.62		
66	2024-09-18 06:00	血压		117	74			0.53		
69	2024-09-18 07:30	血压		106	71			0.62		
72	2024-09-18 10:00	血压		97	74			0.64		
74	2024-09-18 12:00	血压		124	73			0.49		
76	2024-09-18 13:00	血压		106	63			0.71		
78	2024-09-18 16:00	血压		139	67			0.89		
80	2024-09-18 18:00	血压		93	61			0.77		
82	2024-09-18 19:00	血压		95	81			0.95		
85	2024-09-18 22:00	血压		131	63			0.73		
86	2024-09-19 00:00	血压		107	74			0.63		
87	2024-09-19 06:00	血压		107	85			0.92		

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	时间戳	类型	小时	收缩压	舒张压	血糖	体脂分	响应时
4	2024-09-15 07:00					4.37		0.89
7	2024-09-15 08:00					7.71		0.74
8	2024-09-15 09:00					6.46		0.7
10	2024-09-15 12:00					4.6		0.47
12	2024-09-15 13:00					6.28		0.51
14	2024-09-15 14:00					5.31		0.41
16	2024-09-15 18:00					4.06		0.97
18	2024-09-15 19:00					7.56		0.54
20	2024-09-15 20:00					6.2		0.66
21	2024-09-15 22:00					4.91		0.66
25	2024-09-16 07:00					4.02		0.8
28	2024-09-16 08:00					7.75		0.86

29	2024-09-16 09:00					6.66	0.51
31	2024-09-16 12:00					4.21	0.27
33	2024-09-16 13:00					6.33	0.27
35	2024-09-16 14:00					5.37	0.37
37	2024-09-16 18:00					4.3	0.64
39	2024-09-16 19:00					6.94	0.28
41	2024-09-16 20:00					5.86	0.32
42	2024-09-16 22:00					4.49	0.67
46	2024-09-17 07:00					4.61	0.59
49	2024-09-17 08:00					6.25	0.76
50	2024-09-17 09:00					5.58	0.46
52	2024-09-17 12:00					4.37	0.52
54	2024-09-17 13:00					6.82	0.79
56	2024-09-17 14:00					6.57	0.8
58	2024-09-17 18:00					4.2	0.62
60	2024-09-17 19:00					6.93	0.94
62	2024-09-17 20:00					6.18	0.76
63	2024-09-17 22:00					4.25	0.51
67	2024-09-18 07:00					4.61	0.42
70	2024-09-18 08:00					6.31	0.48
71	2024-09-18 09:00					5.13	0.98
73	2024-09-18 12:00					4.95	0.63
75	2024-09-18 13:00					7.74	0.69
77	2024-09-18 14:00					6.62	0.95
79	2024-09-18 18:00					4.3	0.22
81	2024-09-18 19:00					6.18	0.8
83	2024-09-18 20:00					6.37	0.23
84	2024-09-18 22:00					4.64	0.63
88	2024-09-19 07:00					4.12	0.78
91	2024-09-19 08:00					6.89	0.39

剪贴板		字体		对齐方式		数字			
C25									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	时间戳	类型	小时	收缩压	舒张压	血糖	体脂分	响应时	
4	2024-09-15 07:00	血糖				4.37		0.89	
7	2024-09-15 08:00	血糖				7.71		0.74	
8	2024-09-15 09:00	血糖				6.46		0.7	
10	2024-09-15 12:00	血糖				4.6		0.47	
12	2024-09-15 13:00	血糖				6.28		0.51	
14	2024-09-15 14:00	血糖				5.31		0.41	
16	2024-09-15 18:00	血糖				4.06		0.97	
18	2024-09-15 19:00	血糖				7.56		0.54	
20	2024-09-15 20:00	血糖				6.2		0.66	
21	2024-09-15 22:00	血糖				4.91		0.66	
25	2024-09-16 07:00	血糖				4.02		0.8	
28	2024-09-16 08:00	血糖				7.75		0.86	
29	2024-09-16 09:00	血糖				6.66		0.51	
31	2024-09-16 12:00	血糖				4.21		0.27	
33	2024-09-16 13:00	血糖				6.33		0.27	
35	2024-09-16 14:00	血糖				5.37		0.37	
37	2024-09-16 18:00	血糖				4.3		0.64	
39	2024-09-16 19:00	血糖				6.94		0.28	
41	2024-09-16 20:00	血糖				5.86		0.32	
42	2024-09-16 22:00	血糖				4.49		0.67	
46	2024-09-17 07:00	血糖				4.61		0.59	
49	2024-09-17 08:00	血糖				6.25		0.76	
50	2024-09-17 09:00	血糖				5.58		0.46	
52	2024-09-17 12:00	血糖				4.37		0.52	
54	2024-09-17 13:00	血糖				6.82		0.79	
56	2024-09-17 14:00	血糖				6.57		0.8	
58	2024-09-17 18:00	血糖				4.2		0.62	
60	2024-09-17 19:00	血糖				6.93		0.94	
62	2024-09-17 20:00	血糖				6.18		0.76	
63	2024-09-17 22:00	血糖				4.25		0.51	
67	2024-09-18 07:00	血糖				4.61		0.42	
70	2024-09-18 08:00	血糖				6.31		0.48	
71	2024-09-18 09:00	血糖				5.13		0.98	
73	2024-09-18 12:00	血糖				4.95		0.63	
75	2024-09-18 13:00	血糖				7.74		0.69	
77	2024-09-18 14:00	血糖				6.62		0.95	
79	2024-09-18 18:00	血糖				4.3		0.22	
81	2024-09-18 19:00	血糖				6.18		0.8	
83	2024-09-18 20:00	血糖				6.37		0.23	
84	2024-09-18 22:00	血糖				4.64		0.63	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	时间戳	类型	小时	收缩压	舒张压	血糖	体脂分	响应时	
5	2024-09-15 07:00						0.17	0.69	
26	2024-09-16 07:00						0.17	0.65	
47	2024-09-17 07:00						0.17	0.68	
68	2024-09-18 07:00						0.17	0.64	
89	2024-09-19 07:00						0.17	0.66	
110	2024-09-20 07:00						0.17	0.63	
131	2024-09-21 07:00						0.17	0.68	
152	2024-09-22 07:00						0.17	0.66	

172	2024-09-22 07:00							0.17	0.66
170									
171									
172									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	时间戳	类型	小时	收缩压	舒张压	血糖	体脂分	响应时	
5	2024-09-15 07:00	体脂					0.17	0.69	
26	2024-09-16 07:00	体脂					0.17	0.65	
47	2024-09-17 07:00	体脂					0.17	0.68	
68	2024-09-18 07:00	体脂					0.17	0.64	
89	2024-09-19 07:00	体脂					0.17	0.66	
110	2024-09-20 07:00	体脂					0.17	0.63	
131	2024-09-21 07:00	体脂					0.17	0.68	
152	2024-09-22 07:00	体脂					0.17	0.66	

2、建立数据透视表，进行健康指标分析，其中7点为高风险时段，因此6-10为高风险时段。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	时间戳	类型	小时	收缩压	舒张压	血糖	体脂分	响应时									
2	2024-09-15 00:00	血压	0	111	80			0.8									
3	2024-09-15 06:00	血压	6	128	79			0.5									
4	2024-09-15 07:00	血糖	7			4.37		0.89									
5	2024-09-15 07:00	体脂	7				0.17	0.69									
6	2024-09-15 07:30	血糖	7	128	74			0.57									
7	2024-09-15 08:00	血糖	8			7.71		0.74									
8	2024-09-15 09:00	血糖	9			6.46		0.7									
9	2024-09-15 10:00	血糖	10	132	67			0.78									
10	2024-09-15 12:00	血糖	12			4.6		0.47									
11	2024-09-15 12:00	血糖	12	110	66			0.99									
12	2024-09-15 13:00	血糖	13			6.28		0.51									
13	2024-09-15 13:00	血糖	13	108	82			0.99									
14	2024-09-15 14:00	血糖	14			5.31		0.41									
15	2024-09-15 16:00	血糖	16	100	70			0.95									
16	2024-09-15 18:00	血糖	18			4.06		0.97									
17	2024-09-15 18:00	血糖	18	113	80			0.51									
18	2024-09-15 19:00	血糖	19			7.56		0.54									
19	2024-09-15 19:00	血糖	19	125	67			0.39									
20	2024-09-15 20:00	血糖	20			6.2		0.66									
21	2024-09-15 22:00	血糖	22			4.91		0.66									
22	2024-09-15 22:00	血糖	22	113	62			0.87									
23	2024-09-16 00:00	血糖	0	105	74			0.28									
24	2024-09-16 06:00	血糖	6	91	83			0.37									
25	2024-09-16 07:00	血糖	7			4.02		0.8									
26	2024-09-16 07:00	体脂	7				0.17	0.65									
27	2024-09-16 07:30	血糖	7	143	89			0.23									
28	2024-09-16 08:00	血糖	8			7.75		0.86									
29	2024-09-16 09:00	血糖	9			6.66		0.51									
30	2024-09-16 10:00	血糖	10	127	61			0.56									
31	2024-09-16 12:00	血糖	12			4.21		0.27									
32	2024-09-16 12:00	血糖	12	110	60			0.78									
33	2024-09-16 13:00	血糖	13			6.33		0.27									
34	2024-09-16 13:00	血糖	13	101	85			0.8									
35	2024-09-16 14:00	血糖	14			5.37		0.37									
36	2024-09-16 16:00	血糖	16	111	88			0.33									
37	2024-09-16 18:00	血糖	18			4.3		0.64									
38	2024-09-16 18:00	血糖	18	133	84			0.85									
39	2024-09-16 19:00	血糖	19			6.94		0.28									
40	2024-09-16 19:00	血糖	19	138	86			0.94									
41	2024-09-16 20:00	血糖	20			5.86		0.32									
42	2024-09-16 22:00	血糖	22			4.49		0.67									
43	2024-09-16 22:00	血糖	22	131	87			0.88									

行标签	平均值:收缩压	平均值:舒张压	平均值:血糖	平均值:体脂分析
7	131.375	72.375	4.4825	0.17
8			6.895	
9			5.93125	
10	115.875	72.5	4.63875	
12	118.75	70.25	6.8125	
13	115.375	72.5	6.19875	
16	114.5	73	4.27125	
18	106.875	77	6.80675	
19	111	77	5.8325	
22	111	72	4.58875	
总计	114.8	72	5.646	0.17

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
1	时间戳	类型	小时	收缩压	舒张压	血糖	血脂分	响应时										
2	2024-09-15 00:00	血压	0	111	80			0.8										
3	2024-09-15 06:00	血压	6	128	79			0.5										
4	2024-09-15 07:00	血糖	7			4.37		0.89										
5	2024-09-15 07:00	血脂	7				0.17	0.09										
6	2024-09-15 07:30	血压	7	128	74			0.57										
7	2024-09-15 08:00	血糖	8			7.71		0.74										
8	2024-09-15 09:00	血糖	9			6.46		0.7										
9	2024-09-15 10:00	血压	10	132	67			0.78										
10	2024-09-15 12:00	血糖	12			4.6		0.47										
11	2024-09-15 12:00	血脂	12	110	66			0.99										
12	2024-09-15 13:00	血糖	13			6.28		0.51										
13	2024-09-15 13:00	血压	13	108	82			0.99										
14	2024-09-15 14:00	血糖	14			5.31		0.41										
15	2024-09-15 18:00	血压	16	100	70			0.95										
16	2024-09-15 18:00	血糖	18			4.06		0.97										
17	2024-09-15 18:00	血压	18	113	80			0.51										
18	2024-09-15 19:00	血糖	19			7.56		0.54										
19	2024-09-15 19:00	血压	19	125	67			0.39										
20	2024-09-15 20:00	血糖	20			6.2		0.66										
21	2024-09-15 22:00	血糖	22			4.91		0.66										
22	2024-09-15 22:00	血压	22	113	62			0.87										
23	2024-09-16 00:00	血压	0	105	74			0.28										
24	2024-09-16 06:00	血压	6	91	83			0.37										
25	2024-09-16 07:00	血糖	7			4.02		0.8										
26	2024-09-16 07:00	血脂	7				0.17	0.65										
27	2024-09-16 07:30	血压	7	143	89			0.23										
28	2024-09-16 08:00	血糖	8			7.75		0.86										
29	2024-09-16 09:00	血糖	9			6.66		0.51										
30	2024-09-16 10:00	血压	10	127	61			0.56										
31	2024-09-16 12:00	血糖	12			4.21		0.27										
32	2024-09-16 12:00	血脂	12	110	60			0.78										
33	2024-09-16 13:00	血糖	13			6.33		0.27										
34	2024-09-16 13:00	血压	13	101	85			0.8										
35	2024-09-16 14:00	血糖	14			5.37		0.37										
36	2024-09-16 16:00	血压	16	111	88			0.33										
37	2024-09-16 18:00	血糖	18			4.3		0.64										
38	2024-09-16 18:00	血压	18	133	84			0.85										
39	2024-09-16 19:00	血糖	19			6.94		0.28										
40	2024-09-16 19:00	血压	19	138	86			0.94										
41	2024-09-16 20:00	血糖	20			5.86		0.32										
42	2024-09-16 22:00	血糖	22			4.49		0.67										
43	2024-09-16 22:00	血压	22	131	87			0.88										
	总计																	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
1	时间戳	类型	小时	收缩压	舒张压	血糖	血脂分	响应时										
2	-15 08:00	血糖	8			7.71		0.74										
3	-15 09:00	血糖	9			6.46		0.7										
4	-15 10:00	血压	10	132	67			0.78										
5	-15 12:00	血糖	12			4.6		0.47										
6	-15 12:00	血压	12	110	66			0.99										
7	-15 13:00	血糖	13	108	82			0.51										
8	-15 14:00	血糖	14			5.31		0.41										
9	-15 16:00	血压	16	100	70			0.95										
10	-15 18:00	血糖	18			4.06		0.97										
11	-15 18:00	血压	18	113	80			0.51										
12	-15 19:00	血糖	19			7.56		0.54										
13	-15 19:00	血压	19	125	67			0.39										
14	-15 20:00	血糖	20			6.2		0.66										
15	-15 22:00	血糖	22			4.91		0.66										
16	-15 22:00	血压	22	113	62			0.87										
17	-16 00:00	血压	0	105	74			0.28										
18	-16 06:00	血压	6	91	83			0.37										
19	-16 07:00	血糖	7			4.02		0.8										
20	-16 07:00	血脂	7				0.17	0.65										
21	-16 07:30	血压	7	143	89			0.23										
22	-16 08:00	血糖	8			7.75		0.86										
23	-16 09:00	血糖	9			6.66		0.51										
24	-16 10:00	血压	10	127	61			0.56										
25	-16 12:00	血糖	12			4.21		0.27										
26	-16 12:00	血脂	12	110	60			0.78										
27	-16 13:00	血糖	13			6.33		0.27										
28	-16 13:00	血压	13	101	85			0.8										
29	-16 14:00	血糖	14			5.37		0.37										
30	-16 16:00	血压	16	111	88			0.33										
31	-16 18:00	血糖	18			4.3		0.64										
32	-16 18:00	血压	18	133	84			0.85										
33	-16 19:00	血糖	19			6.94		0.28										
34	-16 19:00	血压	19	138	86			0.94										
35	-16 20:00	血糖	20			5.86		0.32										
36	-16 22:00	血糖	22			4.49		0.67										
37	-16 22:00	血压	22	131	87			0.88										
38	-17 00:00	血压	0	91	79			0.41										
39	-17 06:00	血压	6	136	89			0.65										
40	-17 07:00	血糖	7			4.61		0.59										
41	-17 07:00	血脂	7				0.17	0.68										
42	-17 07:30	血压	7	150	71			0.6										
	总计																	

1、 分析报告

用户活动周期

健康指标变化趋势：

分别答三个指标的变化趋势

高风险时间段：

6-10 点

安全时间段：

除 6-10 点的其他时间

健康指标偏好度

受用户青睐的功能	血压	血糖
较少使用的功能	体脂	

注：

收缩压值、舒张压值属于血压监测功能。

血糖值属于血糖检测功能。

体脂值属于体脂分析功能。

系统响应与准确性

响应时间较长的功能	体脂检测
响应时间适中的功能	血压检测
响应时间较短的功能	血糖检测

3.1.5

1、建立两个字段，时段的公式如下：

```
Python |  
1 =IFS(AND(B2>=6,B2<=12),"上午",AND(B2>=13,B2<=18),"下午",OR(B2>=17,B2<=5),"夜  
间")
```

SUM		=IFS(AND(B2>=6,B2<=12),"上午",AND(B2>=13,B2<=18),"下午",OR(B2>=17,B2<=5),"夜间")								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	时间戳	小时	时段	温度	湿度	光照水平	响应时间	能源消耗		
2	2023-12-29 21:00:00	21	=IFS(AND(B2>=6,B2<=12),"上午",AND(B2>=13,B2<=18),"下午",OR(B2>=17,B2<=5),"夜间")							
3	2023-04-01 23:00:00	23	IFS(logical_test1, value_if_true1, [logical_test2, value_if_true2], [logical_test3, value_if_true3], [logical_test4, ...])							
4	2023-12-29 19:00:00	19		26.83056619	61.28549318	732.1016165	4.095810963	0.839143975		
5	2023-08-07 13:00:00	13		26.0094779	65.4831279	286.5916945	1.515461419	0.171440345		
6	2023-12-29 17:00:00	17		20.70482979	30.08047682	166.8515855	1.266629464	0.122396704		
7	2023-10-02 08:00:00	8		21.57477859	68.94507985	429.4239626	4.768357197	1.992908956		
8	2023-03-03 16:00:00	16		20.70555687	43.76482948	406.5718102	1.646416406	1.02757365		
9	2023-08-31 15:00:00	15		20.34590126	45.96509367	208.4716928	3.516624661	0.806847052		
10	2023-09-15 22:00:00	22		27.76004918	44.70732802	869.1060663	1.94306264	0.47272698		
11	2023-10-29 12:00:00	12		28.50958908	63.77453533	701.3330093	3.062192522	1.633665266		
12	2023-10-25 06:00:00	6		24.16177832	59.47170556	123.2120471	2.950095596	1.440930167		
13	2023-10-24 02:00:00	2		29.68840785	37.1564357	586.1436014	3.874917186	0.102956776		
14	2023-02-25 21:00:00	21		28.63597702	46.32374223	238.4228683	4.282149171	1.565330679		
15	2023-06-27 10:00:00	10		28.60385044	30.10906926	560.0981231	4.995419349	0.311817216		
16	2023-10-14 18:00:00	18		23.671844	62.12453285	794.1273034	1.834110728	1.902402092		
17	2023-09-18 02:00:00	2		29.54347163	39.45121905	471.7482545	2.746653891	0.73219856		

2、建立数据透视图，分析结果

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	小时	时段	温度	湿度	光照水平	响应时间	能源消耗								
2	21	夜间	23.74793531	54.06240012	511.9857299	3.546781627	1.521709104								
3	23	夜间	24.28685981	50.54136669	439.2259316	4.60018228	0.442385144								
4	19	夜间	26.83056619	61.28549318	732.1016165	4.095810963	0.839143975								
5	13	下午	26.0094779	65.4831279	286.5916945	1.515461419	0.171440345								
6	17	下午	20.70482979	30.08047682	166.8515855	1.266629464	0.122396704								
7	8	上午	21.57477859	68.94507985	429.4239626	4.768357197	1.992908956								
8	16	下午	20.70555687	43.76482948	406.5718102	1.646416406	1.02757365								
9	15	下午	20.34590126	45.96509367	208.4716928	3.516624661	0.806847052								
10	22	夜间	27.76004918	44.70732802	869.1060663	1.94306264	0.47272698								
11	12	上午	28.50958908	63.77453533	701.3330093	3.062192522	1.633665266								
12	6	上午	24.16177832	59.47170556	123.2120471	2.950095596	1.440930167								
13	2	夜间	29.68840785	37.1564357	586.1436014	3.874917186	0.102956776								
14	21	夜间	28.63597702	46.32374223	238.4228683	4.282149171	1.565330679								
15	10	上午	28.60385044	30.10906926	560.0981231	4.995419349	0.311817216								
16	18	下午	23.671844	62.12453285	794.1273034	1.834110728	1.902402092								
17	2	夜间	29.54347163	39.45121905	471.7482545	2.746653891	0.73219856								
18	7	上午	27.48929646	33.32066701	637.1783998	2.504033589	0.957095273								
19	18	下午	23.53692429	56.43075875	591.7950362	1.135177269	0.109463721								
20	23	夜间	28.88832894	38.76382425	619.8452738	1.947308095	1.666346108								
21	1	夜间	20.041123	51.96030735	530.3054211	3.185795085	0.685819683								
22	11	上午	25.7191041	36.44619617	250.3287684	4.507773592	1.157249065								
23	11	上午	25.20172793	61.60435411	317.4528429	2.255190868	1.860541514								
24	22	夜间	20.81789941	69.27894101	904.644412	3.805991136	0.396822528								
25	17	下午	28.6235649	34.29968233	764.3858386	4.760391055	1.747926265								
26	4	夜间	22.81711168	63.65650443	984.5792547	1.717467566	1.050453969								
27	0	夜间	23.76350079	49.59158208	148.7170686	1.434282338	1.856466731								
28	8	上午	24.75153414	32.05643401	384.9148941	4.946151099	1.062474595								
29	2	夜间	28.1693483	50.85230308	963.3589215	1.200103564	0.941662058								
30	21	夜间	25.94938031	49.27691677	495.4409298	2.124028259	0.268552364								
31	9	上午	25.63957204	65.65652012	643.9037017	4.477359125	0.157375164								
32	21	夜间	23.62377576	43.61507149	612.7672953	2.101681017	1.761038539								
33	17	下午	22.78684672	60.29968666	226.6204929	1.702123351	1.001141343								
34	5	夜间	24.78120232	35.2922404	757.9938687	4.127324731	1.361020325								
35	12	上午	22.55733532	45.5401301	152.4813386	3.902816419	1.775131987								
36	15	下午	23.39511438	51.57435346	584.1666023	1.431091314	0.678852084								
37	17	下午	24.40376335	37.20089221	597.5740058	3.007168325	1.801949735								
38	4	夜间	28.43600894	37.91080119	281.8630954	4.573907014	0.152311635								
39	21	夜间	29.30510617	39.81363527	775.381803	2.696264939	0.63185879								
40	8	上午	28.2974137	59.71185786	906.5591346	1.888701241	1.642356151								
41	8	上午	25.25699715	67.73963624	981.1611996	3.777545977	1.721118605								
42	8	上午	27.11557253	35.08621179	124.1352425	1.911767059	1.895187251								
43	2	夜间	23.35208609	51.91759761	378.7524161	4.631816501	0.675721418								

数据透视表字段

选择要添加到报表的字段:

行标签

平均值:温度

平均值:湿度

平均值:光照水平

平均值:响应时间

平均值:能源消耗

列

Σ 值

平均值:温度

平均值:湿度

平均值:光照水平

平均值:响应时间

平均值:能源消耗

1、 分析报告



用户环境偏好

	平均温度	平均湿度	平均光照
06:00 - 12:00	24. 71818342	50. 17551441	540. 939268
13:00 - 18:00	24. 92491993	49. 08463089	557. 7976734
19:00 - 05:00	25. 02322393	49. 91843944	542. 748874



系统响应时间

平均响应时间	3. 019380644	
影响因素	网络连接	硬件性能、用户界面

能源消耗分析

平均能源消耗	1. 020874562	
节能潜力	智能调度	能源消耗提醒/改进用户行为习惯/优化系统性能